

一种基于低功耗单片机的抗干扰电源

孙军军, 韩德馨 (中国矿业大学(北京)资源与安全工程学院, 北京 100083)

[摘要] 根据低功耗单片机应用的特点, 设计了以 MAX638 为中心的直流稳压电路和以 TL7705AC 为中心的抗干扰电路组成的低功耗单片机的电源电路。该电路具有体积小、功耗低、抗干扰能力强、携带使用方便等特点, 且适用于与 89C51/2 单片机性能相近的低功耗地球物理勘探与信息处理应用系统。
[关键词] 低功耗单片机; 电源; 抗干扰
[中图分类号] P634.36 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1000-9752 (2005) 05-0751-02

近年来, 各种低功耗单片机在各类仪表中得到了广泛应用, 特别是 89C51/2 单片机以其优良的性能、低廉的价格和标准的降低功耗特性以及片内存储器的快速擦写性等赢得了广大用户。但在地球物理探测与信息处理领域, 各种测试仪表常常要求被方便地携带使用, 因此仪表电源常采用专用电瓶。一般专用电瓶电压为 12V (或 12V 串联组成), 而以 89C51/2 单片机组成的应用系统其电源电压 V_{CC} 要求在 $5 \times (1 \pm 0.1)$ V 范围内, 有些仪表使用环境常常较恶劣, 干扰因素较多。因此, 要使单片机系统在野外可靠工作, 一套抗干扰能力强的供电电路显得十分重要。

1 抗干扰电源电路设计与分析

抗干扰电源电路由两部分组成 (图 1): ①以 MAX638 为中心组成直流降压电路, 要求将 12V 直流电压变为 5V。②以 TL7705AC 为中心组成抗干扰电路, 要求当电源发生瞬态欠压、瞬间脉冲干扰及电源掉电时, 使单片机进入掉电模式下运行。

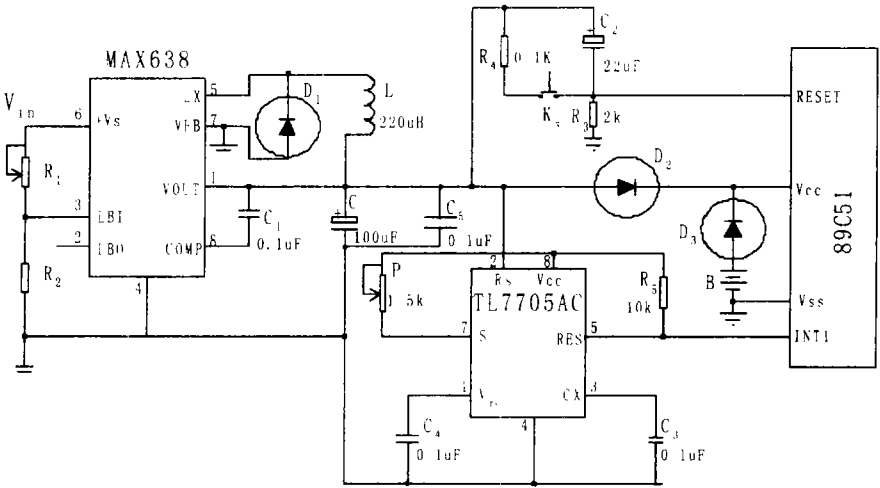


图 1 抗干扰电源电路原理图

1.1 直流降压电路

MAX638 是美国 MAXIM 公司生产的单片开关型 DC/DC 电压变换电路, MAX 系列中的降压型产品, 本身的工作电流仅为 0.135 mA, 其输出电压为 5V, 而输入电压可以是 5~16.5V。由于 MAX638 内部含有一个峰值开关电流为 375mA 的 MOS 场效应管、一个 +1.31V 的基准电压源和一个 65kHz 的自激振荡器和误差比较器, 因此在使用时只要外接储能电感 L (本系统选用 220 μ H) 和输出电容 C (本系统选用 100 μ F) 以及续流二极管就可组成一个降压型直流电源变换器。

【收稿日期】 2005-09-23

【作者简介】 孙军军 (1968-), 男, 1990 年大学毕业, 高级工程师, 博士生, 现主要从事地球物理勘探与信息研究工作。

MAX638 还有一个低电源电压检测电路, 通过电阻 R_1 、 R_2 对输入电源分压后提供一个检测电压, 当输入电压低至 V_{min} 时, MAX638 的第 2 脚输出一个低电平欠压报警信号。改变 R_1 的阻值以改变 V_{min} 的大小。由于可接受的输入电压的范围较宽, 因此当干扰造成输入电压不低于 5V 时, 单片机应用系统照样能正常工作。

1.2 抗干扰电路

89C51/2 单片机^[1]有 2 种节电运行模式: 待机运行模式和掉电运行模式。89C51/2 单片机进入掉电模式运行时, 片内振荡器停止工作, 各种活动立刻停止, 只有片内 RAM 保持原有数据。利用这一特性, 可方便实现电源抗干扰。如图 1 所示, 二极管 D_2 、 D_3 及电池 B 实现主电源掉电时备用电源的切换。当主电源正常时, D_2 导通, D_3 截止, V_{out} 经 D_2 后供电; 当主电源掉电时, D_3 导通, D_2 截止, 单片机由电池 B 经 D_3 后供电。TL7705AC 为电压监视器, 其检测标准值为 4.55V, 当主电源因故障降至 4.55V 时, TL7705AC 的第 5 脚输出低电平, 向单片机请求中断, 通过中断服务程序可使单片机进入掉电模式下运行。为了保证单片机有足够的时间处理电源干扰, TL7705AC 的检测电压应稍大于 4.55V, 为此可在 TL7705AC 的电压检测端与主电源间串入一个 1.5k Ω 的电位器 P , 根据中断服务程序的长度确定适当的阻值, 即可得到对应的检测电压。TL7705AC 的检测灵敏度较高, 能在 500ns 内检测出主电源异常压降^[2], 因此对微秒级的干扰脉冲或欠压也可捕捉, 完全能满足单片机抗干扰电源的要求。

2 电源干扰的处理

电源干扰易引起单片机系统的混乱, 因此当发生电源干扰时, 其最佳解决方案是响应中断请求, 使计算机系统转入掉电模式下运行, 待干扰消除后, 再恢复现场, 转入正常模式下运行。

退出掉电模式有以下解决办法, 即硬件复位或上电复位或手动复位。图 1 中, 复位电路由 R_3 、 R_4 、 C_2 及按钮 K_1 组成。具体解决步骤如图 2、图 3 所示。

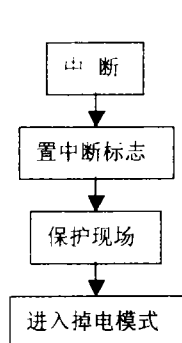


图 2 电源干扰的处理

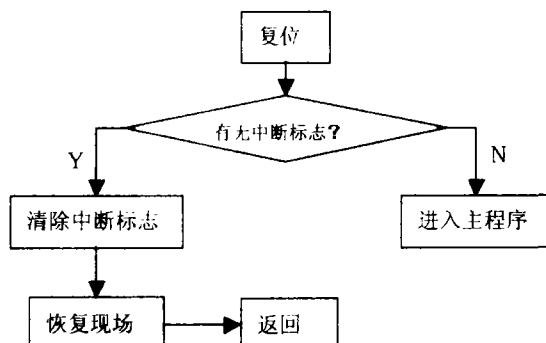


图 3 复位程序框图

3 结 论

- 1) 该电源工作可靠、体积小、结构简单、输出电压稳定 (其精确度可达 $\pm 0.001V$)、转换效率高。
- 2) 该电源抗干扰能力强, 对较小的瞬态欠压、瞬态脉冲干扰可有效抑制; 对较大的干扰, 可使单片机进入掉电模式下运行。
- 3) 该电源有一定的通用性, 由于 87C51、80C51 与 89C51/2 性能相近, 因此该电源也可适合于 87C51、80C51 等低功耗型单片机。

[参考文献]

- [1] 徐爱钧. 智能化测量控制仪表原理与设计 [M]. 北京: 航空航天大学出版社, 1996.
- [2] 平静. CHMOS 型单片视抗干扰电源的设计 [J]. 电子技术应用, 1992, (5): 12~15.

[编辑] 易国华